

储蓄、投资和金融体系

李博

北京大学 经济学院

2025 年 3 月 17 日

消费和储蓄 (consumption-saving)

$$Y = C + I + G + NX$$

假设 $NX = 0$

$$Y = C + I + G$$

$$I = Y - C - G = S$$

封闭经济中，储蓄等于投资

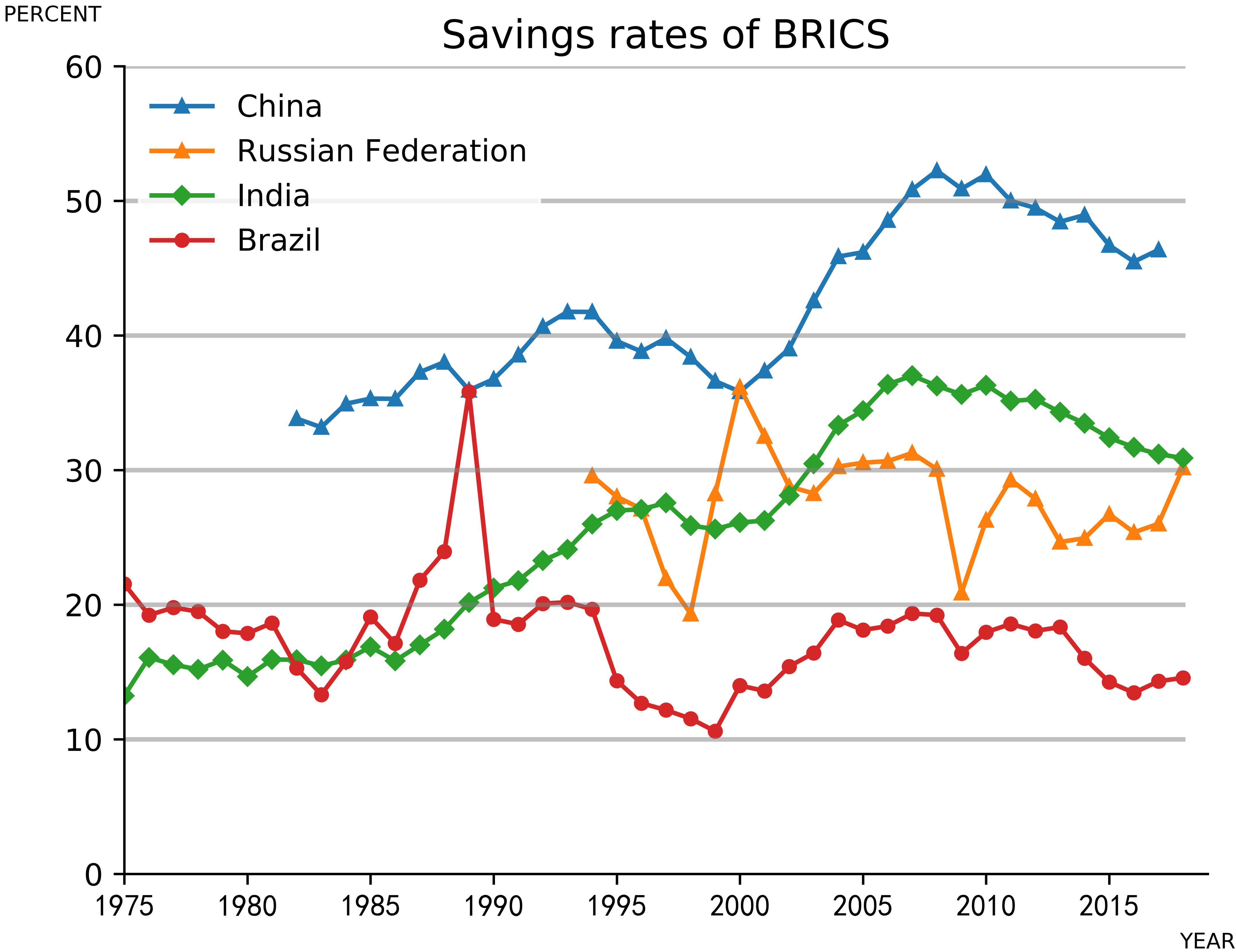
消费和储蓄 (consumption-saving)

如果引入税收

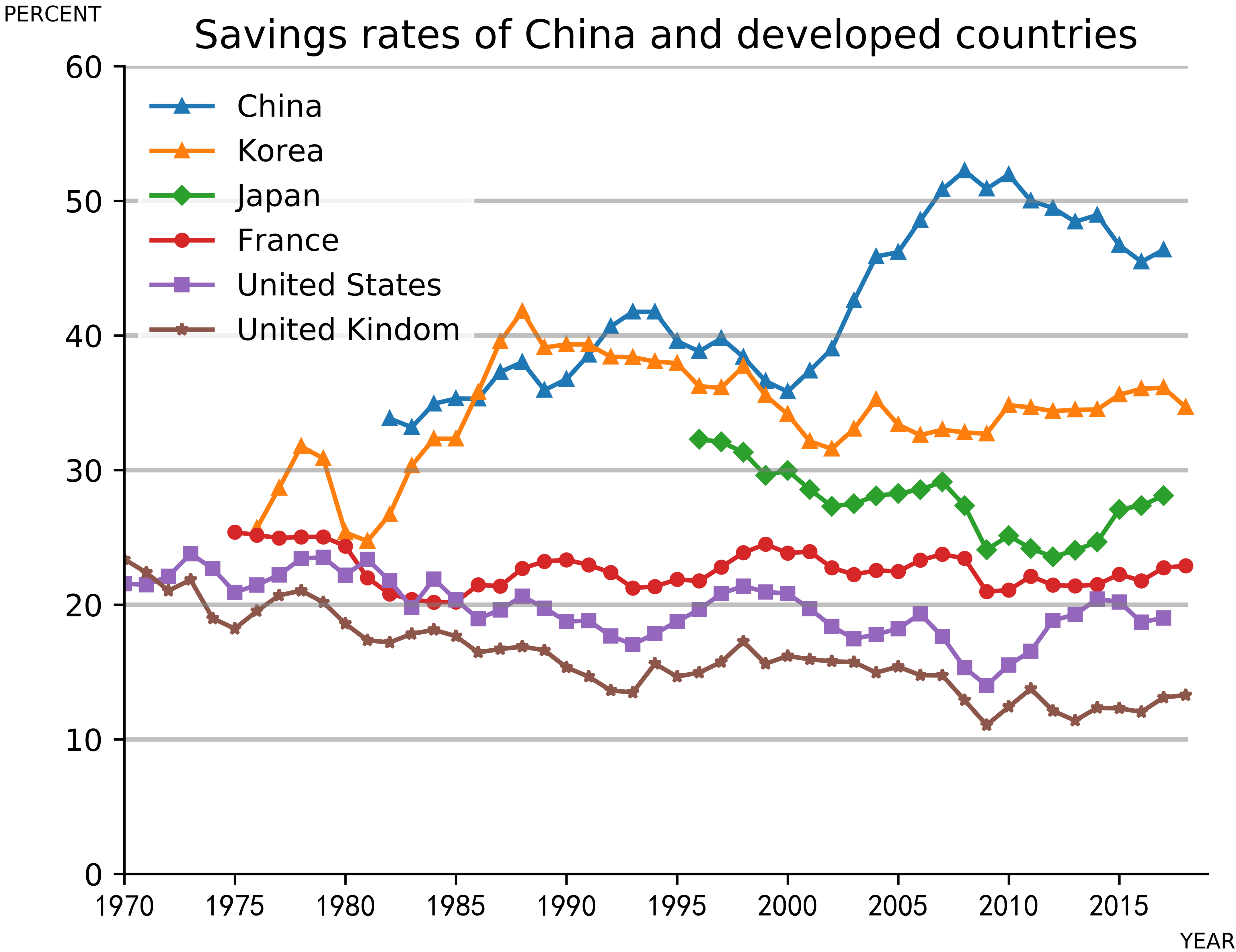
$$S = (Y - T - C) + (T - G)$$

个人可支配收入减去消费，我们得到了**私人储蓄**。
政府的财政收入减去政府消费，我们得到了**公共储蓄**。
公共储蓄可正可负。税收收入大于政府支出是**预算盈余**；
政府支出大于税收收入是**预算赤字**。

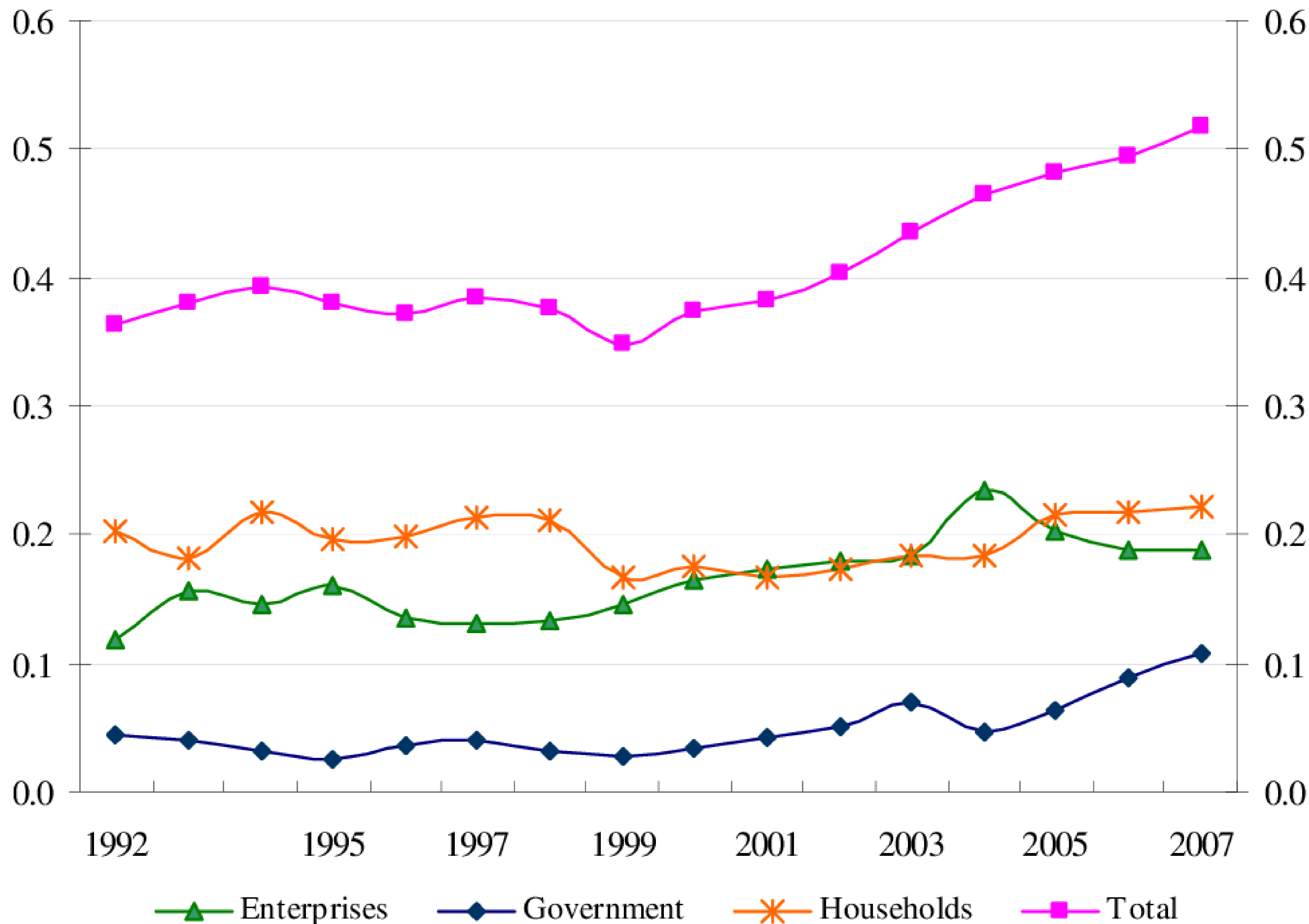
储蓄率：中国与金砖国家



储蓄率：中国与发达国家

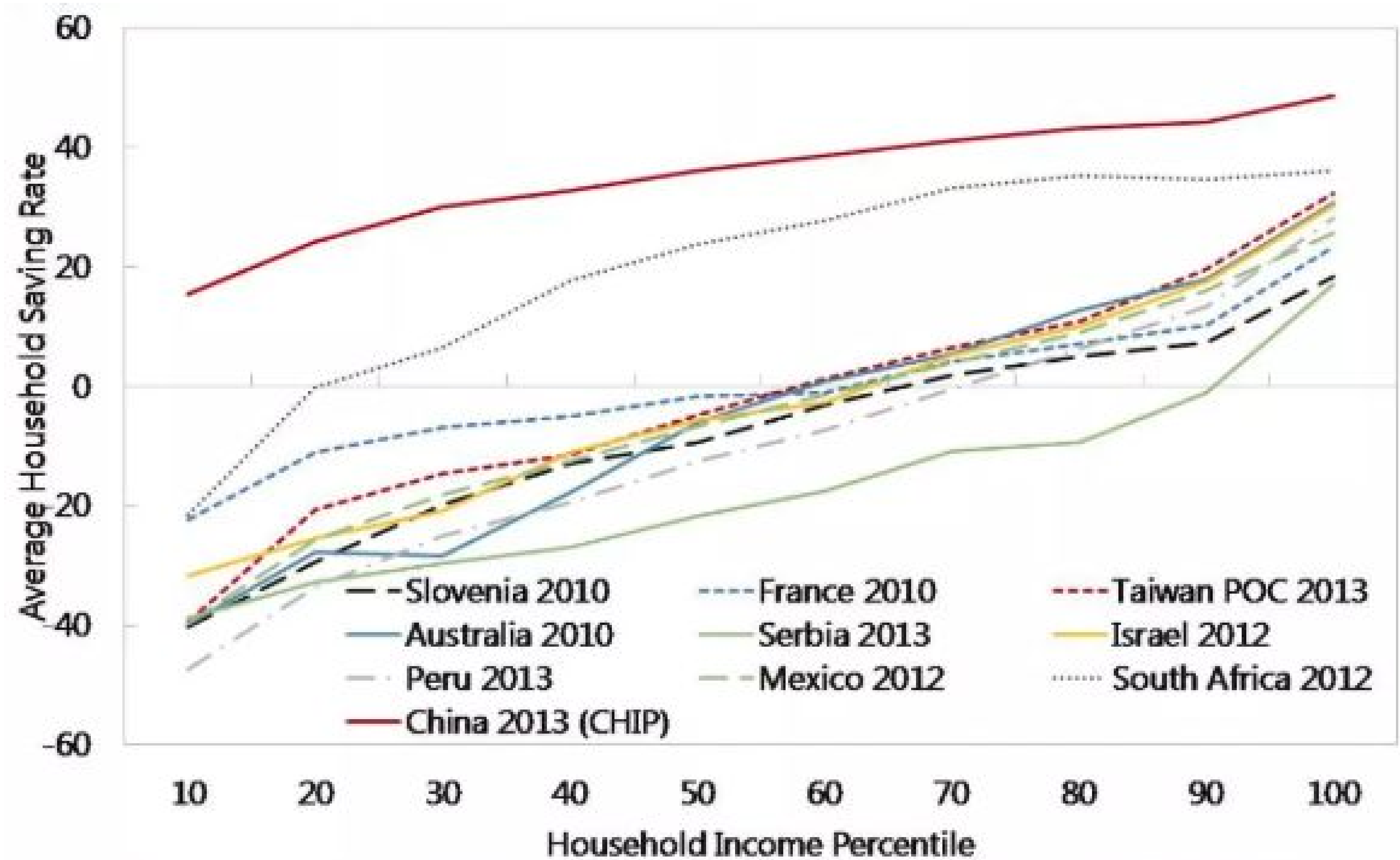


中国储蓄率分解



图：中国储蓄率分解

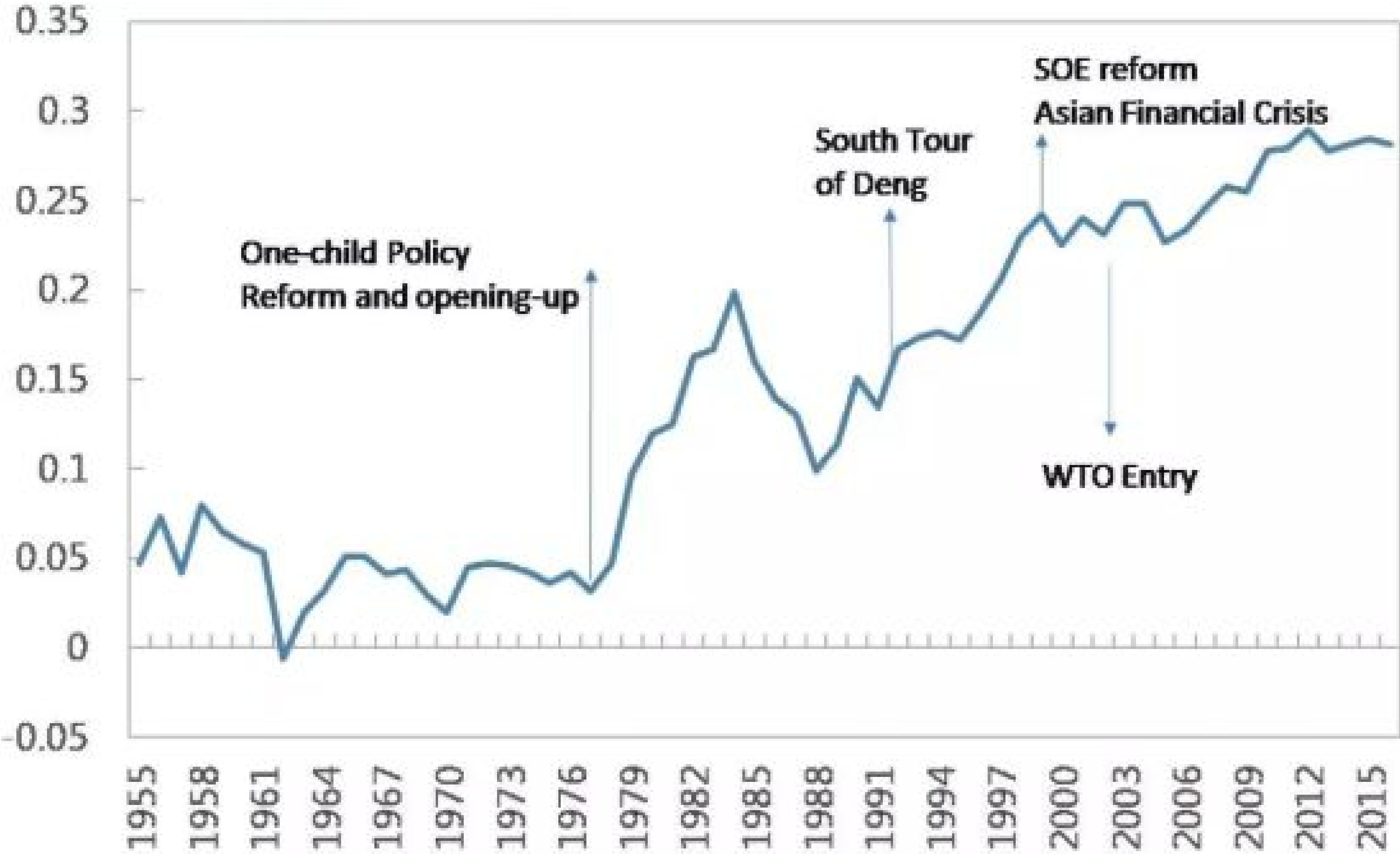
家庭储蓄率相比其他国家水平高



Source: Luxembourg Income Study (LIS), and Chinese Household Income Project (CHIP).

图：平均家庭储蓄率（按收入百分位）

家庭储蓄率变化趋势



Sources: Household Survey and Modigliani and Cao (2004)

图：中国家庭储蓄率（占可支配收入的比重）

消费和储蓄： households 选择

消费是今天的消费，储蓄是为了明天的消费。

$$\max u(c_1) + \beta u(c_2)$$

$$s.t. \quad c_1 + c_2 = e$$

个体最大化总效用：今天的效用 + 明天的效用（贴现）

最优的选择 $\{c_1, c_2\}$ 使得，今天的边际效用等于明天的边际效用（贴现）

可贷资金市场与利率

在经济中只存在单一的、简单的金融市场，想存钱的人到这个市场存款，需要资金的人到这个市场贷款，这样一个市场叫做**可贷资金市场**

- 可贷资金的供给来自那些有额外收入并想储蓄和贷出的人
 - ▶ 居民存钱到金融中介（银行）- 间接
 - ▶ 居民购买股票 - 直接
- 可贷资金的需求是来自希望借款进行投资的家庭与企业
 - ▶ 住房贷款
 - ▶ 企业借款
- 这个市场上存在一种利率，既是储蓄的收益，又是借款的成本

金融市场与金融中介

债券与股票

金融市场

- **金融市场**就是有资金供应的储蓄者与需要资金的投资者直接见面、直接融资的场所。
- 通过金融市场进行直接融资时，借入资金或融到资金的一方必须向出借资金或提供资金的另一方提供一种**有价证券**（security），即**财产索取权**（financial claim）的凭证。
- 如果直接融资是通过发债的方式进行的，则融到资金（借入方）的一方必须向提供资金的一方提供一份**债券**（bond）。
- 如果直接融资是通过发行股票的方式进行的，则筹资方必须向出资方提供一种企业的**股票**（stock）。

宏观经济学中的投资与储蓄与金融市场上的“投资”的区分

- 一个储蓄者买了债券或股票，这在金融学中叫“投资”。但在宏观经济学的意义上，买进股票或买进债券，仍然是“储蓄”行为，是资金供应方，而不是资金需求方。
- 在宏观经济学的意义上，投资是指实物资本的增加，包括设备或建筑物这类新资本的购买。
- 购买股票与债券，只是增加购买者的金融资产，但由于金融资产的购买人是在为宏观经济学意义上的投资者提供资金，这种金融投资只能归为“储蓄”。
- 注意：买入新房，这既是一种金融投资，又是宏观经济学意义上的投资。

债券市场

一个公司想要筹集资金可以通过出售债券的方式向公众借款。
债券（bond）是规定借款人对债券持有人负有债务责任的证明
债券上要明确信息：

- 贷款偿还的时间，债券到期日
- 贷款到期之前定期支付的利息比率
- 贷款的额度（本金）



图：债券

债券市场

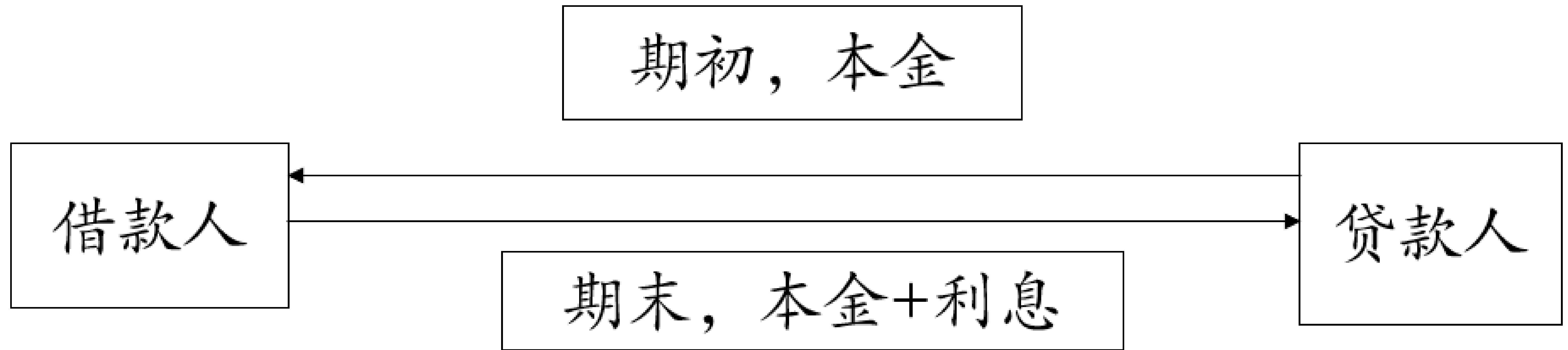
决定债券利息的因素：

- 债券的期限。
- 发债公司的信用等级
 - ▶ 美国标准·普尔公司
 - ▶ 穆迪投资服务公司
 - ▶ 惠誉国际信用评级有限公司
- 税收待遇
 - ▶ 债券的利息收入一般要计入个人所得税的税基

信用评级

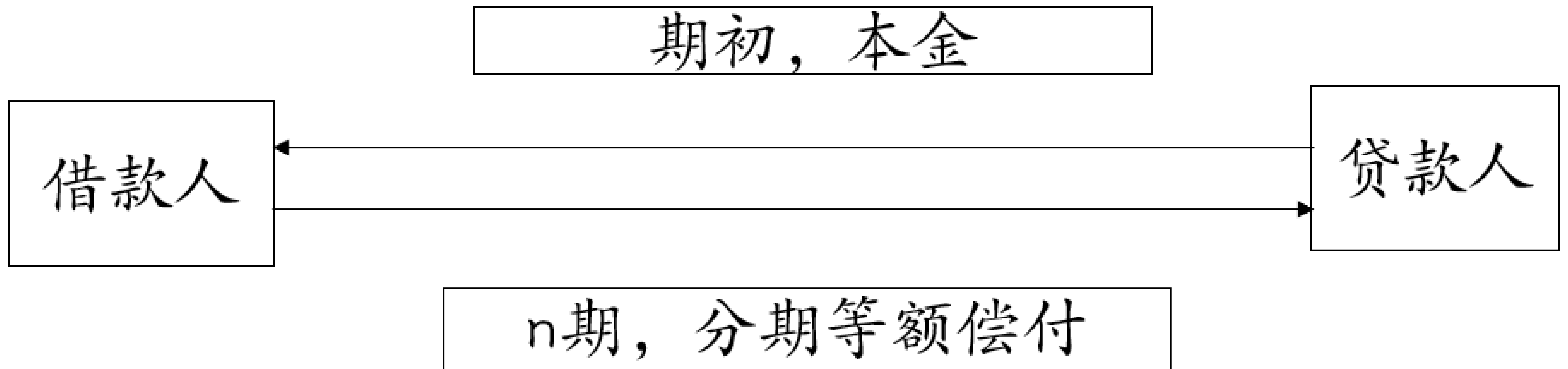
AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低
BBB：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险
B：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC：在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务
C：不能偿还债务。

简易贷款



- 借款 100 元，到期还款 110 元
- 到期收益率为 10%
- **到期收益率**：债务工具的收入现值总和与其今天的价值相等时的利率水平。

固定分期支付贷款



- 贷款今日的价值等于贷款偿付的现值
- 贷款 2,000,000(200 万)，每期还款 8432
- 到期收益率为 3%

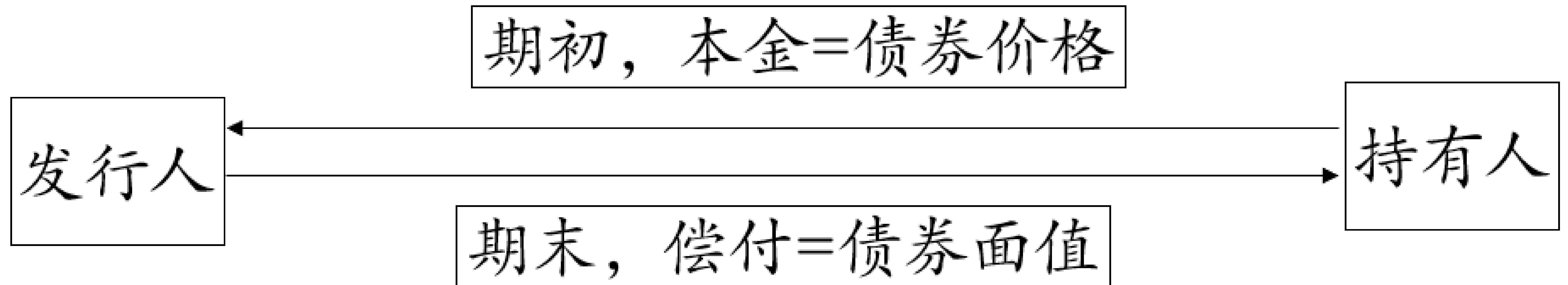
永续债

永续债又称无期债券，即没有明确到期日或期限非常长而发行人有赎回权的债券。永续债永不到期，因此它不归还本金，只发放利息。

$$P = \frac{x}{1+i} + \frac{x}{(1+i)^2} + \frac{x}{(1+i)^3} + \dots + \frac{x}{(1+i)^T} + \dots$$

$$P = x/i$$

贴现债券



- 债券面值的现值等于其今天的价值

$$P = F / (1 + i)$$

债券价格的决定

债券持有人买入债券后，在到期日之前是可以在二级市场上转手交易的。债券交易价格有如下形式：

$$P_b = \frac{x}{1+r} + \frac{x}{(1+r)^2} + \frac{x}{(1+r)^3} + \dots + \frac{x}{(1+r)^T}$$

- x 为发债人承诺的在到期（ T ）之前每年支付的利息额， x 每年相同
- T 为债券的期限
- P_b 为债券在二级市场上的交易价格
- r 是市场利率

- 如果债券面值 100 元，到期 30 年，每年支付 3 元利息。
- 持有 5 年后准备在二级市场卖掉，价格是多少？
- 在二级市场上购买这个债券的人购买的是未来每年 3 元的现金流。如果市场利率为 5% 大于 3%，那么计算价格时的利率就是 5%。市场利率变低时，同理。
- 对于公司来说，其原先的债券负担不变。因为付息是既定的，公司越好，支付利息的能力越强。

股票市场

- 企业部分所有权的索取权
 - ▶ 对企业所获得利润的索取权
 - ▶ **上市**就是指企业的资产所有权在股票市场上出售发行，上市企业是通过“首发”（IPO, initial public offering）让其股票在股市上发行出售，出售股票后得到的资金归上市企业。
- 有组织的股票交易
 - ▶ 股票价格：需求和供给
 - ▶ 上市公司经过 IPO 后，股票持有者可以在股市上易手股票，这种股票买卖的过程与场所叫**二级市场**。
- 股票持有者
 - ▶ 销售股票-资本利得
 - ▶ 公司分红-股息
- P/E 称为“市盈率”。P 是股价（price）；E 是每股收益（earning），每股收益就是公司总利润（红利 + 留利）除以流通在外的股票总股数。

债券 vs 股票

股本融资与债务融资是有区别的。

- 金融索取权的收益-风险不同
- 出资人对于融资企业的监督成本不同
- 低收益，低风险；高收益，高风险。

债券 vs 股票

- 一个宿舍 4 个同学，成立一个公司专门辅导经济学原理课程，每人出资 1000 元购买辅导资源和微博热搜。
- 在这个例子里，每个同学拥有该公司的四分之一的股份。
- 假设 1 年的时间，利润有 1000 元，每个人应该分多少钱。
- 每个人分 250 元。
- 另一个宿舍看到了商机，也开了一个公司，他们采取了发债和发股票两种形式。
- 他们首先是从莫老师那里借款 1000 元（发行 1000 元的债券，年化利息 5%，期限是 1 年）。
- 其次每个同学出资 1000 元，每人占据四分之一的股份。
- 一年后，公司利润 2050 元。
 - ▶ 首先，他们需要支付债券的利息并归还本金总计 1050 元。
 - ▶ 其次，剩余的利润，分给 4 个股东，每人 250 元。股票的收益是明显高于债券的。
- 如果公司业绩不好，公司的利润只有 1150 元。
 - ▶ 支付债券利息和归还本金总计 1050 元。
 - ▶ 剩下的 100 元四个人分，每人 25 元，在这种情况下，股票收益低于债券。

金融中介机构：银行

金融中介是储蓄者与投资者在不能直接融资时所借助的中间融资机构，这种金融机构一方面从储蓄者那里接受储蓄，另一方面又向投资者提供资金。

通过金融中介机构实现的融资叫间接融资。

银行的基本功能：

- 充当储蓄者与投资者之间的中介，实现间接融资
- 银行充当支付媒介的功能，提高结算效率

金融中介机构：共同基金

共同基金 (Mutual funds) 是一个向公众出售股份，并用收入来购买各种股票、债券或既买股票又买债券的资产组合 (portfolio) 的机构。

- 分类：

- ▶ 按其资产组合 (portfolio) 的要素，分为三类：即只购买股票的基金，叫股票型基金；只购买债券的债券型基金；可以同时购买股票与债券的混合型基金。
- ▶ 按照共同基金按持股人的资金赎回 (redeem) 方式分类，分为“开放式” (open-end) 基金与“封闭式” (closed-end) 基金两类。

- 共同基金的合理性源自规模经济。

衡量货币的时间价值

问题： 在时间维度上，比较不同时间点的货币价值。
未来一定量货币的**现值**是在现行利率下产生这一未来货币量所需要的现在货币量。
在现行利率下，现在货币量将带来的未来的货币量叫做**终值**。

$(1 + r) \times 100$	一年以后
$(1 + r) \times (1 + r) \times 100 = (1 + r)^2$	二年以后
$(1 + r) \times (1 + r) \times (1 + r) \times 100 = (1 + r)^3$	三年以后
.....	
$(1 + r)^n$	n 年以后

保险市场

- 应对风险的一种方法就是购买保险
- 投保人向保险公司支付一笔保费，作为回报，在风险发生时保险公司支付一笔赔付金。
- 保险并不能消除风险，而是分摊保险。
- 保险公司面临两个问题：
 - ▶ 逆向选择（adverse selection），高风险的人比低风险的人更可能申请保险；
 - ▶ 道德风险（moral hazard），人们在购买保险之后，他们谨慎行事规避风险的激励小了，因为保险公司会补偿全部或者大部分损失。

- Wei, S., & Zhang, X. (2011). The competitive saving motive: Evidence from rising sex ratios and savings rates in china. *The Journal of Political Economy*, 119(3), 511-564.
- Wang, C., Wang, N., & Yang, J. (2016). Optimal consumption and savings with stochastic income and recursive utility. *Journal of Economic Theory*, 165, 292-331.
- Cocco, J. F., & Gomes, F. J. (2012). Longevity risk, retirement savings, and financial innovation. *Journal of Financial Economics*, 103(3), 507-529.
- Deaton, A. (1991). Saving and liquidity concern. *Econometrica*, 59(5), 1221-1248.
- 臧旭恒, 张欣. 中国家庭资产配置与异质性消费者行为分析 [J]. *经济研究*, 2018, 53(03): 21-34.